

题目

I_2 与臭氧作用可以得到一种含有三重旋转轴的化合物 **A**。**A** 在 75°C 下分解得到 **B**，并释放出 0.75 当量的氧气。**B** 在 300°C 下进一步分解，释放出 2.5 当量的氧气。**B** 与 $(\text{SO}_3\text{F})_2$ 作用得到离子化合物 **C**，**C** 中碘元素的质量分数为 49.2%。以下选项正确的是？

- A. **A** 中所有碘原子的化学环境相同
- B. **A** 中碘的化合价比 **B** 中碘的更高
- C. **A** 的分解反应的方程式中(系数为互质整数)产物侧的系数和为 11
- D. **C** 的阳离子带 3 个正电
- E. **C** 含有多碘阳离子
- F. **B** 中碘的几何构型为平面三角形

答案

正确答案: C

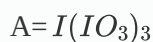
详细解析

由元素化学知识可知**A**为高价碘氧化物，可能的物质有 I_2O_5 和 I_4O_9 等，结合**A**有三重旋转轴，可知**A**为 $I(IO_3)_3$ 即 I_4O_9 。**B**也是高价碘氧化物，而常见高价碘氧化物只有 I_2O_5 和 I_4O_9 （高价碘中较稳定的是+5价碘），推测**B**为 I_2O_5 ，其失去 $2.5 \times 2 = 5$ 个氧原子得到碘单质，为常见物质，猜测合理。

（不过需要承认“**A**分解生成**B**并放出 O_2 ”的条件可能让人误以为**A**的分解只生成2种产物，有一定迷惑性）

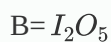
CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

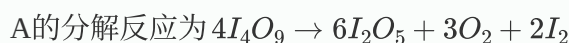
1 PTS



I_4O_9 分解得到 I_2O_5 并放出 $0.75O_2$ ，可以写出**A**分解的方程式为 $4I_4O_9 \rightarrow 6I_2O_5 + 3O_2 + 2I_2$

CHECKPOINT

1 PTS



C的阴离子为 SO_3F^- ，设**C**的化学式为 $I_aO_b(SO_3F)_c$ ，先试 $c = 1$ ，从 $b = 1$ 开始试验能否得到接近整数的 a ，发现 $a = 1, b = 2, c = 1$ 的组合符合质量分数，碘为较稳定的+5价也符合化学规律。其他 (a, b, c) 的组合不能符合质量分数。注意生成**C**的反应物有强氧化性的 $(SO_3F)_2$ ，多碘阳离子还原性强不能存在，这有利于**C**化学式的筛查。

CHECKPOINT

1 PTS

$C = IO_2SO_3F$

A中碘的化合价为+3和+5

CHECKPOINT

1 PTS

A中碘的化合价为+3和+5

B中碘的几何构型为三角锥形

CHECKPOINT

1 PTS

B中碘的几何构型为三角锥形